

【小南考点解析】

近年来，企业云迁移（Cloud Migration）相关的实际业务非常火热，这也成为了 AP（応用情報）科目B的核心高频考点。

这道题主要考察：

1. 云迁移前后的网络拓扑与通信路径变化
2. 边界安全策略（FW 过滤规则 / NAT / 路由 / 域名与邮件记录）的重新配置



备考建议：

如果网络基础知识足够扎实，这类题目甚至不需要花费时间去仔细读背景文本，看懂网络拓扑图（图1/图2）和端口映射关系就能快速秒杀。

如果做这道题感觉吃力，说明科目B的网络板块知识掌握得还不够透彻。不能只停留在“记概念”的阶段，必须做到既要“知其然”，更要“知其所以然”——理清底层原理和实际数据包的流向，才能在科目B综合应用题里游刃有余！

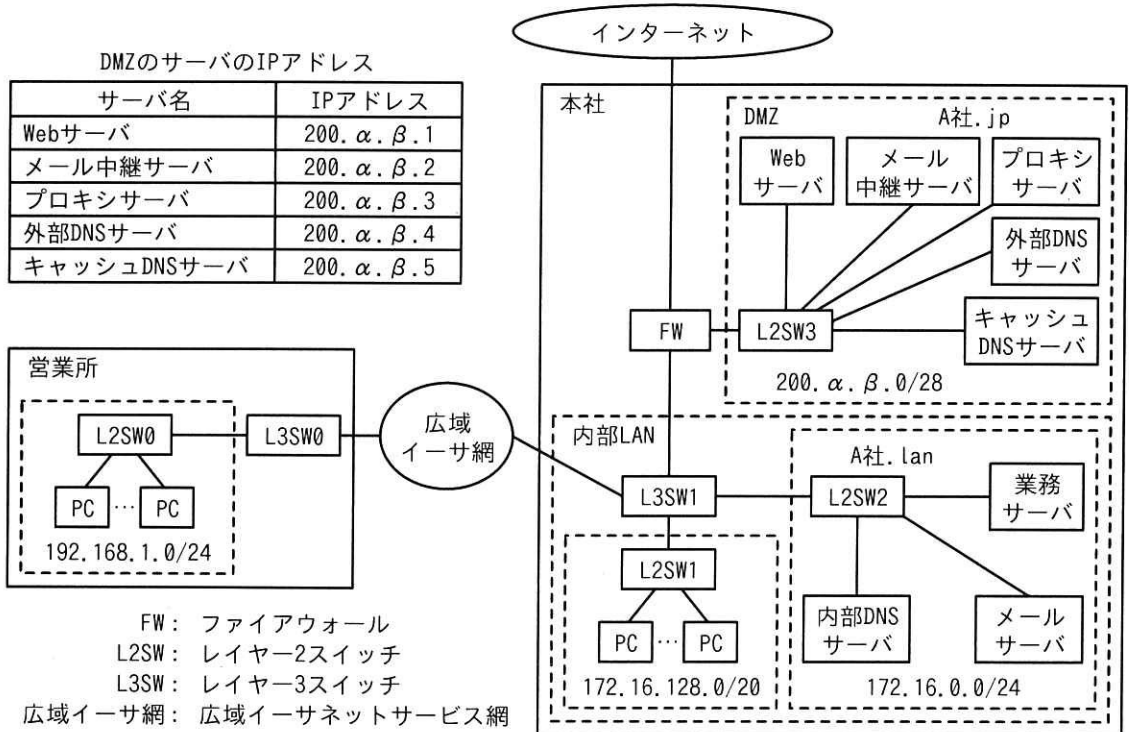
問5 クラウドサービスへの移行に関する次の記述を読んで、設問に答えよ。

A社は、本社と一つの営業所をもつオフィス機器の販売会社である。本社で、Webサーバ、電子メール（以下、メールという）サーバ、業務サーバなどを運用している。

このたび、A社では、サーバの運用管理及びセキュリティ対策の負荷軽減を図るために、社内で運用するサーバを、B社のクラウドサービスでA社が占有して利用できる環境（以下、BCL-Aという）に移行することを決定した。情報システム部のC主任が、サーバ移行に伴うネットワーク構成の設計を担当することになった。

〔現在のネットワーク構成と運用形態〕

現在のA社のネットワーク構成を図1に示す。



注記1 200.α.β.γはグローバルIPアドレスである。また、200.α.β.0/28はネットワークアドレスを示し、/28はサブネットマスク長を示す。

注記2 A社.jpはインターネット向けドメイン、A社.lanはA社内向けドメインである。

図1 現在のA社のネットワーク構成

做这道云迁移题，说白了就看两件事：“路线怎么变”和“安全怎么设”。

重点顺着三条线去找：一是本社和营业所怎么连上专属云（用VPN还是专线）；二是服务器搬家后IP、DNS和SPF记录怎么跟着换；三是云端防火墙怎么对Web（对公）、业务（对内）和邮件服务器分别做访问控制（看源地址、目的地址和端口）。把这些捋清楚，就能一目了然：“谁、走什么路、去访问哪台服务器”。

現在の A 社のネットワークの構成及び運用形態を次に示す。

- ・ 本社及び営業所の PC（以下、社内 PC という）には、L3SW1 上で稼働する DHCP サーバから配付される IP アドレス、そのリース期間及びサブネットマスク、①デフォルトゲートウェイの IP アドレス並びに DNS サーバの IP アドレスを設定している。
- ・ メールサーバは、本社及び営業所の従業員によるメール送受信に利用される。
- ・ メール中継サーバは、メールサーバから送信された社外宛てのメールを社外のメールサーバに中継し、社外のメールサーバから A 社宛てに送信されたメールをメールサーバに中継する。
- ・ ②メール中継サーバでは、スパムメールの踏み台になることを避けるために、オープンリレー防止策を実施している。
- ・ 業務サーバは、社内 PC とだけ通信する。
- ・ 社内 PC は、内部 DNS サーバで名前解決を行う。
- ・ 内部 DNS サーバは、A 社.lan のゾーン情報を管理し、管理外のドメインのホストの名前解決要求を受信したときは、名前解決要求をキャッシュ DNS サーバに転送する。
- ・ 外部 DNS サーバは、A 社.jp のゾーン情報を管理する。
- ・ 業務サーバ及び DMZ の Web サーバは、HTTP Over TLS によるアクセスだけを受け付ける。
- ・ 社内 PC は、インターネット上の Web サイト及び DMZ の Web サーバに、DMZ のプロキシサーバ経由でアクセスする。

FW に設定されている、インターネットと DMZ との間の通信を許可するルールを表 1 に示す。

表 1 FW に設定されている、インターネットと DMZ との間の通信を許可するルール

アクセス経路	送信元	宛先	プロトコル／宛先ポート番号
インターネット→DMZ	any	a	TCP/443
	any	b	TCP/53, UDP/53
	any	メール中継サーバ	TCP/25
DMZ→インターネット	c	any	TCP/80, TCP/443
	キャッシュ DNS サーバ	any	TCP/53, UDP/53
	メール中継サーバ	any	TCP/25

注記 FW は、応答パケットの通過を自動的に許可する機能をもつ。

默认网关是跨网段通信的出口，必须由“同网段里具备 3 层路由功能的设备”来当。
营业所的 L2SW0 只是个 2 层交换机，压根没有 IP 路由功能；而 L3SW0 是同网段里唯一的 3 层设备，承担着跨网段转发数据包的职责。所以，营业所设备的默认网关只能填 L3SW0 的 IP 地址。

这个问题其实很简单。我们家自己的邮件服务器，肯定只能为自己的业务服务，不能给陌生人白白利用。

正常的业务只有两种：要么是我们员工发给客户，要么是客户发给我们员工。但邮件服务器默认是“来者不拒、接到就转”，所以防止 Open Relay 的设置，就是把那些“既不是我们员工发、也不是发给我们员工”的邮件（也就是别人发给别人），统统给禁止掉。

这个问题看图 1 和端口号就很直接，DMZ 区一共就这 5 台机器：

a 是 Web サーバ：协议端口是 443（HTTPS），允许外网 Any 访问，DMZ 区里对外提供 Web 服务的只有 Web サーバ。

b 是 DNS サーバ：端口是 53，专门负责外网的域名解析，对应的就是 DNS サーバ。

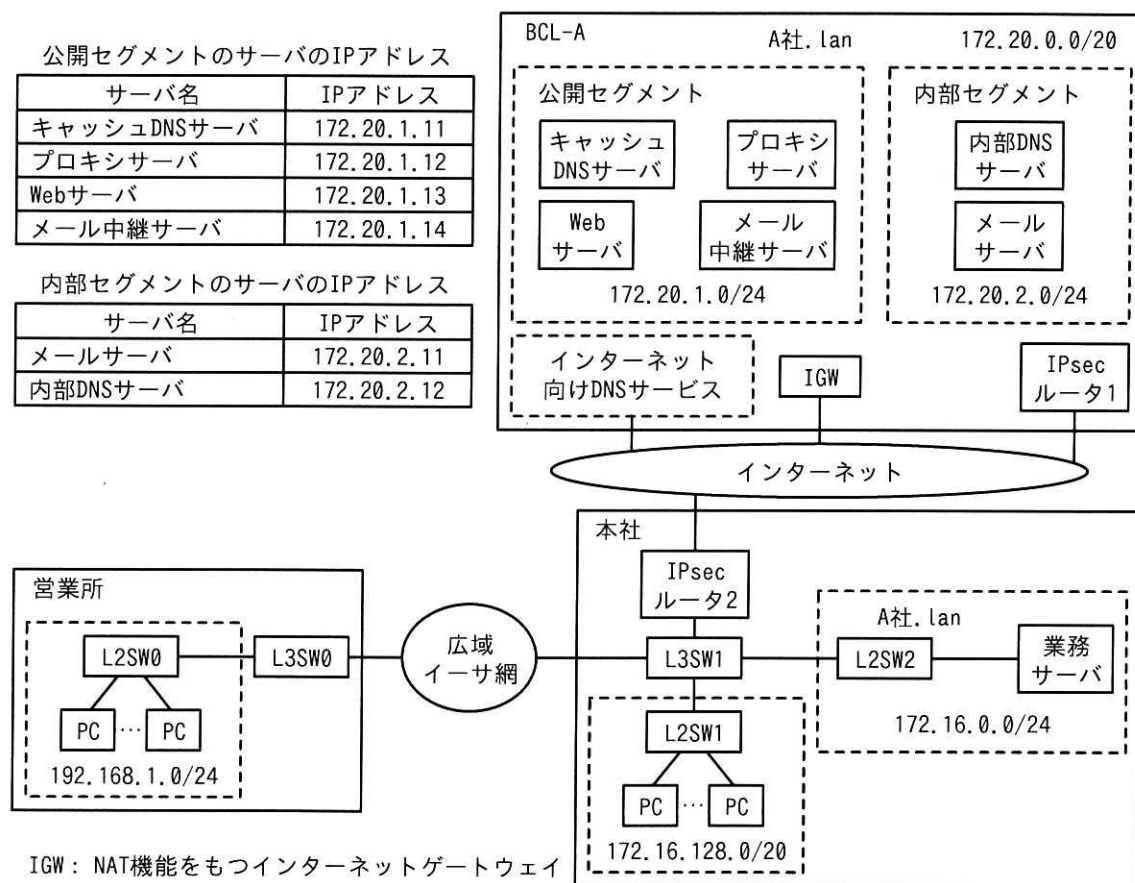
c 是 プロキシサーバ（Proxy）：员工上网访问外网（80/443）时，不是自己直接出去，而是由 Proxy 代替社内网去访问。所以这里防火墙出站规则的源地址，填的就是プロキシサーバ的 IP。

〔BCL-A に移行後の構成の設計〕

C 主任は、サーバを BCL-A に移行した後の構成を、次の 3 点を前提として設計した。

- ・ 社内 PC を使用した業務の運用方法及び PC の操作は変更しない。
- ・ 移行作業時の障害によって業務が全面停止するのを避けるために、今回の移行では業務サーバを本社に残す。
- ・ BCL-A に移行後の各サーバのインターネット向けの IP アドレスには、移行前の DMZ の各サーバと同じグローバル IP アドレスを設定する。

サーバを BCL-A に移行した後のネットワーク構成を図 2 に示す。



IGW：NAT機能をもつインターネットゲートウェイ

注記 図 1 中の外部 DNS サーバの機能は、B 社が提供するインターネット向け DNS サービスを利用して実現する。

サーバを BCL-A に移行した後の各種設定、動作及び構成を次に示す。

- ・ BCL-A には、公開セグメントと内部セグメントを設定する。
- ・ 公開セグメント及び内部セグメントには、それぞれ経路表を設定する。経路表には、サーバ同士の間及びサーバとインターネットとの間で移行前と同様な通信を行うことができる経路情報を登録する。
- ・ BCL-A のドメイン名は、A 社内向けドメインの A 社.lan とし、ネットワークアドレスは 172.20.0.0/20 を設定する。この 172.20.0.0/20 をサブネットに分割して、公開セグメントに 172.20.1.0/24 を、内部セグメントに 172.20.2.0/24 を設定する。
- ・ A 社.lan のゾーン情報は内部 DNS サーバで管理する。
- ・ 公開セグメントのサーバは、IGW 経由でインターネットと通信する。IGW は、NAT によって、公開セグメントの各サーバに設定された 172.20.1.11～172.20.1.14 をインターネットに公開する各サーバの対応する IP アドレスである 200.α.β.1～200.α.β.3, 200.α.β.5 に変換する。
- ・ 公開セグメントのインターネット向けドメイン名は、図 1 中の DMZ と同様の A 社.jp とし、A 社.jp の各サーバには、図 1 と同じ IP アドレスを設定する。
- ・ A 社.jp のゾーン情報はインターネット向け DNS サービスで管理する。
- ・ ③インターネットから公開セグメントのサーバ宛てに送信されたパケットは、IGW が公開セグメントのサーバに中継する。
- ・ 本社は、IPsec ルータ 2 及び IPsec ルータ 1 を経由して BCL-A と接続する。
- ・ ④IPsec ルータ 2 は、BCL-A 宛てのパケットを、IPsec ルータ 1 に転送する。
- ・ ⑤L3SW0 と L3SW1 の経路表及び DHCP サーバの配付情報を変更する。

C 主任は、設計内容を上司の D 課長に説明し、移行方法が承認された。

設問 1 〔現在のネットワーク構成と運用形態〕について答えよ。

- (1) 本文中の下線①について、営業所の PC に設定するデフォルトゲートウェイの IP アドレスをもつ機器を、図 1 中の名称で答えよ。
- (2) 本文中の下線②について、メール中継サーバで防止すべき処理を、40 字以内で答えよ。
- (3) 表 1 中の

a

 ～

c

 に入れる適切な機器名を、図 1 中の名

这个问题其实记住 NAT 的核心规则就行：NAT 是为了隐藏内网地址、对外公开公网（全球）IP。

在地址转换时，只需记清楚方向：

外面进来的包（外网 → 内网）：目标是访问内网服务器，所以 NAT 会把目标地址（Destination IP）从公网 IP 改成内网私网 IP。

里面出去的包（内网 → 外网）：代表社内机器上网，所以 NAT 会把源地址（Source IP）从内网私网 IP 改成公网 IP。

说白了，就是公网 IP 和私网 IP 在边界设备上做互相转换。

称で答えよ。

設問2 「BCL-Aに移行後の構成の設計」について答えよ。

- (1) 本文中の下線③について、A社宛てのSMTPパケットがIGWを通過するとき、IGW通過前と通過後の宛先IPアドレスを、それぞれ答えよ。
- (2) 本文中の下線④について、IPsecルータ1がBCL-Aのサーバに転送するパケットの送信元のネットワークアドレスを、図2中の表記で全て答えよ。
- (3) 本文中の下線⑤について、L3SW0及びL3SW1の経路表中の、社内PCを送信元とする経路の変更は、どのサーバがBCL-Aに移行することによって発生するか。図2中の名称で全て答えよ。

这个问题看图2 哪些机器被搬到了云上（BCL-A）就很清晰，一共有6台。

要改路由，本质就是看“哪些机器需要员工（社内PC）直接跟它通信”：

* プロキシサーバ（Proxy）：需要。员工上网看网页（80/443）必须把流量发给它做跳板，所以路由必须指向它。

* 内部DNSサーバ：需要。员工电脑做社内域名解析，必须直接找它，所以需要改路由。

* メールサーバ（邮件服务器）：需要。员工用客户端收发邮件（POP3/IMAP/SMTP），直接跟它交互，所以需要改路由。

* Webサーバ：不需要。它是给外网客户看的，员工访问也是走外网或Proxy，不需要单独配社内路由。

* キャッシュDNSサーバ：不需要。它是给内部DNS做递归查询用的，员工电脑不直接找它。

* メール中継サーバ（邮件中继）：不需要。它是负责跟外网收发邮件的“前台gateway”，内部员工发信是先给内部邮件服务器，再由邮件服务器转交给中继服务器，员工不直接跟它通信。

小技巧，名字有内部的肯定需要。メールサーバ，プロキシサーバ虽然没写内部，但是其实就是内部。如果是外部的话名字应该叫 メール中継サーバ 和 リバースプロキシ